AI智能记账微信小程序需求文档（Java+DeepSeek+MySQL5.6版）

1. 项目概述

1.1 项目简介

本项目为**个人自用AI智能记账微信小程序**，无需手动选择分类、渠道、金额，用户只需输入任意自然语言文本（如：今天微信买菜花了100元、支付宝打车26元、工资收入5000），系统通过 DeepSeek 大模型自动解析结构化账单并入库保存。

项目技术栈：微信小程序前端 + Java SpringBoot后端 + MySQL5.6 + DeepSeek AI NLP解析，全程个人自用、无商业化、无支付功能。

1.2 核心目标

- 一句话自然语言自动记账，降低记账门槛
- 通过 DeepSeek 大模型精准提取：金额、收支类型、支付渠道、消费分类、日期、备注
- 完整账单记录、列表查看、月度统计功能
- 适配 MySQL5.6 数据库，本地开发零成本、上线合规、适配个人小程序规则

1.3 运行环境

- 前端：微信小程序（个人主体、免费、无需认证）
- 后端：Java + SpringBoot 3.x
- 数据库：MySQL 5.6
- AI服务：DeepSeek 大模型 API（deepseek-flash 高速低成本模型）
- 部署：本地开发 + 后期云服务器部署

---

2. 整体业务流程

1. 小程序启动 → 微信授权登录 → 获取 code → 后端换取 openid（用户唯一标识）

2. 用户输入自然语言记账文本，提交到 Java 后端

3. 后端携带固定结构化 Prompt 调用 **DeepSeek API**

4. DeepSeek 返回标准 JSON 结构化账单数据

5. 后端校验、补全数据、自动填充日期

6. 返回解析结果给小程序，用户可预览/修改/确认保存

7. 确认后存入数据库，展示在账单列表与统计页面

---

3. DeepSeek AI 解析核心规则（项目核心）

3.1 使用模型与接口信息

统一使用 DeepSeek 官方兼容 OpenAI 接口格式，适配 Java 后端调用

- API 地址：`https://api.deepseek.com`
- 模型名称：**deepseek-flash**（速度快、便宜、适合结构化抽取）
- 请求方式：POST
- 输出格式：严格 JSON，无多余解释、无 markdown、无多余文字

3.2 固定系统 Prompt（直接写入后端代码）

你是专业记账文本解析器，只输出纯净 JSON，不要任何解释、不要多余文字。严格按照以下字段解析用户记账内容：

amount：金额，数字类型，无法识别填0

billType：0=支出，1=收入

payChannel：支付渠道，仅允许：微信、支付宝、现金、银行卡

category：消费分类，仅允许：买菜餐饮、交通出行、购物消费、房租水电、娱乐休闲、医疗健康、工资收入、转账其他

recordDate：日期，格式 yyyy-MM-dd，未说明日期默认今天

remark：简短中文备注，总结本次消费

用户输入内容：【{text}】

3.3 AI 输出固定 JSON 结构

代码块

```
{
  "amount": 100.00,
  "billType": 0,
  "payChannel": "微信",
  "category": "买菜餐饮",
  "recordDate": "2026-10-04",
  "remark": "日常买菜消费"
```

```
8   }
```

3.4 解析示例

用户输入：今天微信买菜支付了100元

AI输出：如上结构

---

4. 数据库设计（MySQL5.6 适配版）

4.1 重要说明（MySQL5.6限制）

- MySQL5.6 原生不支持utf8mb4，使用utf8；如果需要emoji，需要额外开启配置，本项目无emoji需求，直接utf8
- MySQL5.6：一张表**只能有一个字段设置 DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**，所以create_time不在数据库设置默认值，改为Java后端代码自动填充创建时间

4.2 用户表 user

字段	类型	说明
id	bigint	主键自增
openid	varchar(100)	微信唯一用户标识，唯一索引
create_time	datetime	创建时间，Java代码填充

4.3 账单表 bill

字段	类型	说明
id	bigint	主键自增
openid	varchar(100)	所属用户openid
amount	decimal(10,2)	金额
bill_type	tinyint	0支出 1收入
pay_channel	varchar(32)	支付渠道
category	varchar(32)	消费分类

record_text	text	用户原始输入文本
remark	varchar(255)	AI解析备注
record_date	date	记账日期
create_time	datetime	入库时间，Java代码填充

MySQL5.6 建表SQL（可直接执行）

---

5. 后端接口需求（Java）

5.1 微信登录接口

接口地址：`/wx/login`

请求参数：code（小程序wx.login获取）

返回：openid、是否新用户

5.2 AI智能记账接口（核心）

接口地址：`/bill/nlpAdd`

请求参数：openid、text（用户原始文本）

业务逻辑：

- 拼接固定Prompt + 用户文本
- 调用 DeepSeek API
- 解析JSON、参数校验
- 返回结构化账单数据给前端预览

返回：完整账单结构体

5.3 账单保存、列表、修改、统计接口

- `/bill/save` 确认保存账单
- `/bill/list` 分页查询个人账单
- `/bill/update` 修改账单
- `/bill/stat/month` 月度收支统计

5.4 application.yml MySQL5.6连接配置

---

6. 小程序前端页面需求

6.1 首页（核心页面）

- 文本输入框，支持任意自然语言输入
- 提交记账按钮
- AI解析后弹窗预览：金额、渠道、分类、日期
- 支持手动修改任意字段，确认后保存

6.2 账单列表页

按时间倒序展示所有账单，展示日期、金额、渠道、分类、备注，支持点击修改。

6.3 月度统计页

展示当月总支出、总收入、各分类占比数据。

6.4 我的页面

极简展示，无需多余功能。

---

7. 非功能需求 & 限制说明

- **数据库适配：MySQL5.6**，时间字段由Java后端填充，不再依赖数据库默认时间戳
- **个人小程序合规**：仅个人自用，无商业用途，类目选择：工具-其他工具
- **安全要求**：AppSecret、DeepSeek Key 仅后端使用，前端不暴露
- **容错机制**：AI识别失败、金额为0时，前端提示用户手动填写
- **本地开发适配**：支持本地8080接口调试，无需域名、无需服务器
- **低成本**：DeepSeek个人免费额度完全够用，月成本极低

---

8. 开发顺序（最终落地版）

1. 搭建 SpringBoot 工程 + MySQL5.6，执行建表SQL
2. 完成微信登录、获取 openid
3. 集成 DeepSeek API 工具类，完成文本解析
4. 完成账单 CRUD、统计接口（MyBatis-Plus自动填充create_time）
5. 开发小程序首页AI记账功能
6. 联调、纠错、完善列表与统计

7. 本地全功能跑通后，再考虑服务器部署上线

（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）